
Plano de Atividade

Tema	Programação
Título	Entrada – Processamento – Saída
Conhecimento	Etapas do Processo em um Computador
Faixa Etária	4 e 5 anos (Educação Infantil)
Duração	100 minutos em 3 dias (20 – 40 – 40)

Conhecimento em Computação:

Um computador nada mais é do que uma ferramenta para automatizar processos de transformação de elementos que lhe são fornecidos em resultados que são apresentados aos usuários conforme suas necessidades. Na Computação os elementos fornecidos ao computador são chamados de '**entradas**'. O processo de transformação, ou seja, de tratamento das entradas de forma que se possa gerar os resultados esperados, é chamado de '**processamento**'. Os resultados apresentados aos usuários são chamados de '**saídas**'. Um programa de computador pega as entradas e as processa para gerar as saídas.

Para que se possa fazer uso do computador para alcançar os objetivos pretendidos, as entradas são fornecidas por meio dos dispositivos de entrada (ex.: teclado, mouse, scanner, leitor de código de barras, câmera, microfone, etc.). O processamento das entradas, por meio dos programas de computador, é realizado pelo processador do computador, também conhecido como Unidade Central de Processamento (ou CPU, da sigla do termo em inglês – '*Central Processing Unit*'). Por fim, as saídas com os resultados são apresentadas pelos dispositivos de saída (ex.: monitor, impressora, plotter, caixas de som, etc.).

Para compreender bem o funcionamento dos programas, é importante perceber que as entradas influenciam no processamento que, por sua vez, é responsável pelas saídas ao final. Entradas adequadas e processamento bem definido possibilitam os resultados desejados.

Elementos a serem aprendidos:

- Entrada: Dados / Informações fornecidos aos programas;
 - Ex.1: Cliente pede um sorvete ao sorveteiro.
 - Ex.2: Ingredientes para o almoço.

-
- **Processamento:** Ações realizadas para gerar um resultado / O que acontece entre a entrada e a saída de um programa;
 - Ex.1: Sorveteiro monta o sorvete.
 - Ex.2: O preparo do almoço.
 - **Saída:** Resultados / Respostas / Informações produzidas pelo programa.
 - Ex.1: Cliente recebe o sorvete.
 - Ex.2: Comida para servir e almoçar.

Cenário:

As crianças interagem com um “robô humano” (professor(a) ou colega) que responde a comandos simples para realizar tarefas do dia a dia da criança, como desenhar, colorir, preparar um lanche. Elas devem entender o que precisam informar (entrada), o que o robô faz (processamento) e o que é gerado como resultado (saída).

Objetivos:

- **Cognitivo:** Compreender como funcionam, e saber diferenciar, os conceitos de entrada, processamento e saída em um programa a partir de interações físicas e simbólicas com um “robô”.
- **Socioemocional:** Esperar a vez para dar comandos (regras de convivência).

Habilidades do Século XXI:

- Pensamento sistêmico;
- Comunicação clara;
- Criatividade;
- Trabalho em equipe.

Eixos e Habilidades da BNCC e do Complemento de Computação à BNCC:

- **Eixos:**
 - **Interagir e Brincar:** Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se;
 - **Campos de Experiência:**
 - **Eu, o outro e o nós:**
 - Atuar em grupo e demonstrar interesse em construir novas relações, respeitando a diversidade e solidarizando-se com o outro;
 - Conhecer e respeitar regras de convívio social, manifestando respeito pelo outro.
 - **Corpo, gestos e movimentos:**
 - Utilizar o corpo intencionalmente (com criatividade, controle e adequação) como instrumento de interação com o outro e com o meio;
 - Coordenar suas habilidades manuais.

-
- Traços, sons, cores e formas:
 - Expressar-se por meio das artes visuais, utilizando diferentes materiais;
 - Relacionar-se com o outro empregando gestos, palavras, brincadeiras, jogos, imitações, observações e expressão corporal.
 - Escuta, fala, pensamento e imaginação:
 - Argumentar e relatar fatos oralmente, em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto em que é produzida.
 - Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações:
 - Identificar, nomear adequadamente e comparar as propriedades dos objetos, estabelecendo relações entre eles.
 - **Eixo Estruturante (Tecnologia e Computação):** Pensamento Computacional, Mundo Digital.
 - **Habilidades:**
 - **EI03EO03:** Ampliar as relações interpessoais, desenvolvendo atitudes de participação e cooperação.
 - **EI03CG02:** Demonstrar controle e adequação do uso de seu corpo em brincadeiras e jogos, escuta e reconto de histórias, atividades artísticas, entre outras possibilidades.
 - **EI03CG05:** Coordenar suas habilidades manuais no atendimento adequado a seus interesses e necessidades em situações diversas.
 - **EI03TS02:** Expressar-se livremente por meio de desenho, pintura, colagem, dobradura e escultura, criando produções bidimensionais e tridimensionais.
 - **EI03ET02:** Observar e descrever mudanças em diferentes materiais, resultantes de ações sobre eles, em experimentos envolvendo fenômenos naturais e artificiais.
 - **EI03ET04:** Registrar observações, manipulações e medidas, usando múltiplas linguagens (desenho, registro por números ou escrita espontânea), em diferentes suportes.
 - **EI03ET07:** Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre em uma sequência.
 - **EI03CO02:** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
 - **EI03CO09:** Identificar dispositivos computacionais e as diferentes formas de interação.

Material necessário:

- Chapéu ou crachá de “robô”;
- Cartões com comandos (ex.: pular, girar, dizer ‘olá’, bater palmas, pedir sorvete, pedir lanche, desenhar (uma bola, um carro, um avião, um balão, um super-herói, uma casa, etc.), colorir um desenho, etc.);
- Figuras em cartolina representando área de entrada, área de processamento, área de saída, casquinha de sorvete, diferentes sabores de sorvete, caldas para sorvete, parte de baixo de um pão, parte de cima de um pão, carne, queijo, tomate, alface, ovo, bacon, etc.);

-
- Papéis para desenho;
 - Papéis com imagens para colorir;
 - Lápis e borracha para desenho;
 - Canetinhas ou giz de cera para desenho;
 - Lápis de cor;
 - Três carteiras escolares, uma delas com uma cadeira disponível, para construir a passagem de processamento;
 - Pedacos de papelão que permitam montar um túnel ou ajudar a representar a passagem com as carteiras para a criança passar, representando o 'sistema';
 - Espaço livre para movimentação.

Desenvolvimento da atividade:

1. Roda de Conversa – “Como as coisas funcionam?” (10 min)

Pergunte:

- “O que acontece quando apertamos o botão da TV?”
- “E o botão do elevador?”
- “E quando pedimos para alguém abrir uma porta?”

Explique que tudo isso envolve uma entrada (nossa ação), um processamento (o que acontece dentro da máquina ou o que a pessoa faz) e uma saída (o resultado).

2. Introdução Lúdica – “Eu sou um robô” (10 min)

O(A) professor(a) apresenta a atividade de interação com um robô simulado, explicando às crianças o que é um robô, o que ele faz e que comandos poderá atender (ex: sentar, levantar, andar um número de passos em frente, virar à esquerda, virar à direita, andar um número de passos para trás, bater um número de palmas, pular, dizer alguma coisa etc.). Os comandos devem ter representações visuais em cartões, disponibilizados visualmente às crianças.

O(A) próprio(a) professor(a) pode se tornar um robô, ou uma criança é escolhida, por sorteio ou por conveniência, para esse papel, e as demais crianças da turma (uma por vez) dão comandos simples dentre aqueles apresentados pelo(a) professor(a).

- Exemplo: “Robô, diga ‘bom dia’.” → o robô executa a ação.
 - O comando – entrada
 - Pensamento do robô – processamento
 - Fala realizada – saída

Pode alternar quem faz o papel de robô para que outros passem pela experiência, não extrapolando o tempo previsto para essa etapa.

3. Prática Central – “A máquina das ações” (40 min)

Organize uma estação com três áreas: 1. entrada, 2. sistema/processamento (espécie de túnel ou passagem com 3 carteiras unidas próximas à parede de fundo da sala, com uma cadeira na carteira do meio) e 3. saída – identificar cada área com desenhos em cartolinas.

- Um grupo de crianças dá comandos na área de entrada com cartões de comandos disponibilizados pelo(a) professor(a), ou falando o que está representado nos cartões - as crianças também podem sugerir comandos, que devem ser avaliados e, se apropriados, autorizados pelo(a) professor(a);
- Uma criança, devidamente identificada como “robô”, entra pelo túnel/passagem, processa a ação e realiza/apresenta a saída do outro lado – nas carteiras estarão disponíveis os papéis com imagens para serem coloridas, os lápis de cor, os papéis em branco, as canetinhas, o lápis e a borracha para desenho, as figuras representando as partes de um sorvete e as partes de um sanduíche;
- As outras crianças avaliam, na saída, se o “robô” entendeu e executou corretamente o que foi pedido.

Repita com variações – troque os papéis entre as crianças.

Sugestão de registro: disponibilizar em outras carteiras ou em um mural, em ordem, os cartões dos comandos dados, o material resultante, se houver, e um cartão com positivo (polegar para cima) se a ação foi realizada corretamente.

4. Reflexão e Feedback (10 min)

Pergunte:

- “O que foram as entradas?”
- “O que aconteceu dentro do robô, ou o que o robô fez dentro do sistema?”
- “As saídas foram certas?”
- “O que aconteceria se o robô recebesse um comando confuso? Houve algum comando confuso?”

5. Produção de Artefato (30 min)

Produzir cartazes com desenhos, à escolha das crianças, representando Entrada → Processamento → Saída.

Podem ser disponibilizados etiquetas fixadas na parede ou cartazes temáticos com exemplos (ex.: 1. Liquidificador: água, frutas e pressionar botão → bater → suco).

Dicas e Variações

- Fazer com brinquedos disponíveis – ex.: apertar um botão (entrada), brinquedo gira (processamento), música toca (saída).

-
- Criar um “jogo do robô” com comandos em sequência

Trocar os papéis: as crianças criam seus próprios comandos e comandam o robô

Extensão Tecnológica Opcional (se disponível)

Bee-Bot, Cubetto, ScratchJr: entrada via botões ou blocos → processamento com ação programada → saída com movimento na tela ou som.

Também podem ser usados computadores, tablets ou celulares para exemplificar entrada → processamento → saída com aplicações diversas mostrando o que se oferece como entrada, visualizando a saída e explicando o que foi o processamento para que aquela saída fosse gerada.

Isso no meu mundo:

Na vida, assim como nesta atividade, toda vez que apertamos um botão, usamos um brinquedo eletrônico ou o celular, ou pedimos algo a alguém, usamos o modelo entrada → processamento → saída. Isso nos ajuda a entender como funcionam os brinquedos, as máquinas, os computadores e, até mesmo, as pessoas, e também a entender que as entradas devem ser completas e o mais precisas possível para que o resultado seja o pretendido.

Avaliação:

Nesta atividade, é proposta uma avaliação observacional qualitativa a partir da identificação das etapas. Pontos a serem observados:

- Identifica corretamente entrada, processamento e saída em uma situação;
- Participa da encenação de comandos e respostas;
- Relaciona o conceito com objetos e ações do cotidiano.

Pode-se registrar a avaliação por meio de uma planilha com os nomes das crianças (linhas) e os critérios citados (colunas), usando anotações descritivas durante a atividade ou a seguinte escala:

- Realiza com segurança
- Realiza parcialmente ou precisa de ajuda
- Ainda não realiza

Ao final será possível verificar se as crianças assimilaram os conceitos de entrada, processamento e saída, fundamentais para o uso de dispositivos computacionais e para a programação de computadores.